EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2010 – 2011
Probă scrisă la MATEMATICĂ

Varianta 8

- **Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.**
- **Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.**

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieți numai rezultatele. (30 de puncte)

5p **1.** Rezultatul calculului $6+16:4$ este egal cu ….

5p **2.** Într-o urnă sunt 7 bile albe şi 3 bile albastre. Se extrage o bilă. Probabilitatea ca bila extrasă să fie albastră este egală cu ....

5p **3.** Trei kilograme de mere costă 7,5 lei. Patru kilograme de mere de aceeaşi calitate costă … lei.

5p **4.** Un dreptunghi are lungimea de 8 cm şi lățimea egală cu $\frac{3}{4}$ din lungime. Lățimea dreptunghiului este de ... cm.

5p **5.** În Figura 1 este reprezentată o prismă triunghiulară dreaptă $ABCA'B'C'$ care are toate fețele laterale pătrate. Măsura unghiului dintre dreptele AB' şi CC' este egală cu … ^{o}.

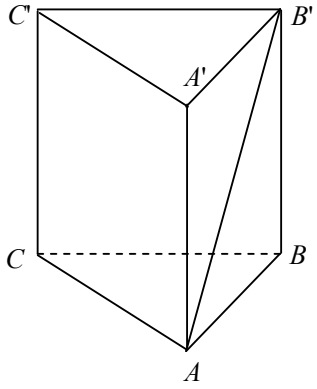


Figura 1

5p **6.** În tabelul de mai jos este prezentată repartiția elevilor unei şcoli după notele obținute la un concurs.

Note	mai mici decât 5	5 – 5,99	6 – 6,99	7 – 7,99	8 – 8,99	9 – 9,99	10
Nr. de elevi	8	12	25	20	15	8	2

Numărul elevilor care au obținut o notă mai mică decât 7 este egal cu ....

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 de puncte)

5p **1.** Desenați, pe foaia de examen, o piramidă triunghiulară regulată de vârf V şi bază ABC.

5p **2.** Determinați perechile de numere naturale (a,b) pentru care are loc egalitatea $\frac{a-1}{2}=\frac{3}{b+1}$.

5p **3.** Prețul unui televizor s-a mărit cu 10%. După un timp, noul preț al televizorului s-a micşorat cu 10%. După aceste două modificări televizorul costă 1980 lei. Determinați prețul inițial al televizorului.

4. Se consideră funcția $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=-x+2$.

5p **a)** Reprezentați grafic funcția f.

5p **b)** Determinați coordonatele punctului care are abscisa egală cu ordonata şi aparține graficului funcției f.

5p **5.** Arătați că numărul $a=\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)\cdot\left(5-\sqrt{6}\right)+\left(\sqrt{2}-1\right)^2-3\sqrt{3}$ este natural.

SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 de puncte)

1. Prisma patrulateră dreaptă $ABCDA'B'C'D'$ cu bazele pătrate (Figura 2), reprezintă schematic un suport pentru umbrele. Segmentul $[AP]$ reprezintă o umbrelă care se sprijină în punctul C'. Se ştie că $AB=30$ cm, $AC=CC'$ şi $AP=90$ cm.

5p **a)** Calculați înălțimea suportului.

5p **b)** Determinați măsura unghiului dintre dreapta AP şi planul (ABC).

5p **c)** Determinați distanța de la punctul P la planul (ABC).

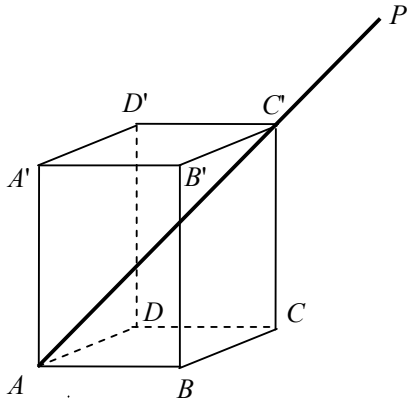


Figura 2

2. Figura 3 reprezintă schița unei grădini dreptunghiulare în care sunt plantate flori în trei zone, una în formă de cerc şi două în formă de semicerc, care intersectează laturile $[AD]$ şi $[BC]$ doar în punctele A,B,C,D,E şi F. Zona circulară intersectează cele două zone semicirculare doar în punctele M şi N. Se ştie că $AB=16$ m.

5p **a)** O albină aşezată pe o floare situată în mijlocul diametrului $[AB]$ zboară în linie dreaptă, mai întâi până la o floare situată în punctul M, apoi mai departe, tot în linie dreaptă, până la o floare situată în punctul D. Calculați distanța parcursă de albină.

5p **b)** Calculați aria suprafeței din grădină plantată cu flori.

5p **c)** Arătați că aria suprafeței reprezentată de porțiunea haşurată este mai mică decât $111\,\text{m}^2$. $(3{,}14<\pi<3{,}15)$

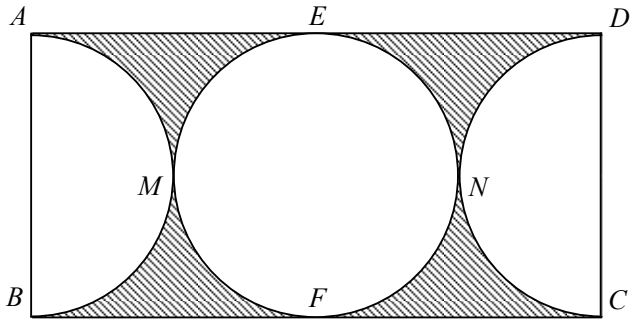


Figura 3

EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A

Anul şcolar 2010 – 2011

Probă scrisă la MATEMATICĂ

Varianta 8

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

SUBIECTUL I

- **Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.**
- **Nu se acordă punctaje intermediare.**

SUBIECTUL al II-lea şi SUBIECTUL al III-lea

- **Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim corespunzător.**
- **Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.**
- **Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.**
- **Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.**

SUBIECTUL I **30 de puncte**

1.	10	**5p**
2.	$\frac{3}{10}$	**5p**
3.	10	**5p**
4.	6	**5p**
5.	45	**5p**
6.	45	**5p**

SUBIECTUL al II-lea **30 de puncte**

1.	Desenează piramida	**4p**
	Notează piramida	**1p**
2.	$(a-1)(b+1)=6 \Rightarrow b+1 \in D_6$	**2p**
	Cum $a,b \in \mathbb{N} \Rightarrow (a,b) \in \{(2,5);(3,2);(4,1);(7,0)\}$	**3p**
3.	Se notează cu x prețul inițial al televizorului; prețul după scumpire este $x+10\%x=\frac{11}{10}x$	**1p**
	Prețul după ieftinire este $\frac{11}{10}x-10\%\left(\frac{11}{10}x\right)=\frac{99}{100}x$	**2p**
	$\frac{99}{100}x=1980$	**1p**
	$x=2000$ lei	**1p**
4.	**a)** Reprezentarea corectă a unui punct care aparține graficului funcției	**2p**
	Reprezentarea corectă a altui punct care aparține graficului funcției	**2p**
	Trasarea graficului funcției	**1p**
	b) Fie punctul $M(a,a)$. Avem $f(a)=a$ şi $f(a)=-a+2$	**3p**
	Finalizare: ambele coordonate sunt egale cu 1	**2p**
5.	$\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)\cdot\left(5-\sqrt{6}\right)=3\sqrt{3}+2\sqrt{2}$	**2p**
	$\left(\sqrt{2}-1\right)^2=3-2\sqrt{2}$	**2p**
	$a=3\in\mathbb{N}$	**1p**

SUBIECTUL al III-lea **30 de puncte**

1.	**a)** $AC^2 = 2AB^2 \Rightarrow AC^2 = 1800$	**2p**
	$CC' = AC = 30\sqrt{2}$ cm	**3p**
	b) $\sphericalangle\left(AP,\left(ABC\right)\right) \equiv \sphericalangle PAC$	**2p**
	$\Delta ACC'$ este dreptunghic isoscel	**1p**
	$m\left(\sphericalangle AP,\left(ABC\right)\right) = 45^\circ$	**2p**
	c) Fie $PT \perp \left(ABC\right)$ şi cum A, C', P sunt puncte coliniare rezultă că $T \in AC$	**1p**
	În ΔAPT, $\sin 45^\circ = \dfrac{PT}{AP}$	**2p**
	$PT = 45\sqrt{2}$ cm	**2p**
2.	**a)** $OM = 8$, unde O este mijlocul diametrului $\left[AB\right]$	**1p**
	$MD = \sqrt{8^2 + 24^2} = 8\sqrt{10}$ m	**3p**
	Distanța parcursă de albină este de $\left(8 + 8\sqrt{10}\right)$ m	**1p**
	b) Sunt 2 cercuri fiecare cu raza $r = 8$ m	**2p**
	Aria suprafeței plantate cu flori este egală cu $\mathcal{A} = 2\pi r^2 = 128\pi$ m^2	**3p**
	c) Aria dreptunghiului este egală cu 512 m^2	**2p**
	Aria porțiunii haşurate este egală cu $128 \cdot \left(4 - \pi\right)$ m^2	**1p**
	$\pi > 3{,}14 \Rightarrow 4 - \pi < 0{,}86 \Rightarrow 128\left(4 - \pi\right) < 111$ m^2	**2p**